



6. Diagonalización

Ejercicio 1 En $\mathbb{R}$, diagonalizar las matrices:

a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix};$ ✓

c) $C = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix};$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix};$ ✓

d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

Ejercicio 2 Calcular la potencia n -ésima de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
 ✓

Ejercicio 3 En $\mathbb{C}$, diagonaliza las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 \\ 0 & 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4 Decide si las siguientes matrices son o no diagonalizables en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{C}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$$
 ✓

Ejercicio 5 ¿Bajo qué condiciones sobre los parámetros a , b y c es la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$
 ✓

diagonalizable?



Ejercicio 6 Se considera un endomorfismo T de $\mathbb{R}^4$ del que se conoce:

- Un vector propio asociado al valor propio 1 es el $(1, 1, 0, -1)$.
- Un vector propio asociado al valor propio 2 es el $(0, 1, 0, 0)$.
- Las imágenes de $(0, 1, 1, 1)$ y $(0, -1, 1, 2)$ son respectivamente $(0, 4, -1, 2)$ y $(0, 0, -2, 3)$.

Se pide:

- Matriz asociada a T en la base canónica. ✓
- Dar una base de $\ker T$. ✓
- Ecuaciones paramétricas e implícitas del subespacio imagen.
- Polinomio característico.

Ejercicio 7 Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, del que se conoce una base: $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$, se considera el endomorfismo $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que admite como vectores propios $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4$, $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4$, $\vec{v}_3 = \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4$ y $\vec{v}_4 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$, asociados a valores propios distintos. Hallar la matriz del endomorfismo T en la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ sabiendo que

$$T(2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3 + 4\vec{e}_4) = 6\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 9\vec{e}_3 + 8\vec{e}_4.$$

Ejercicio 8 Obtener una matriz cuyos valores propios sean 1 con multiplicidad 2 y 2 con multiplicidad 1, y de modo que $(1, 1, 1)$ y $(1, 2, 1)$ sean vectores propios asociados a 1 y $(0, 1, 2)$ sea un vector propio asociado a 2.

Ejercicio 9 En $\mathbb{R}_3[x]$ se define la aplicación T por $T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = dx^3 + cx^2 + bx + a$.

- Probar que T es un endomorfismo.
- Determinar la matriz de T en la base $\{1, x, x^2, x^3\}$.
- Hallar una base donde la matriz asociada a T sea diagonal, y calcular dicha matriz.

Ejercicio 10 Sea el subespacio de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$E = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

en el que se define el endomorfismo T como sigue

$$A = \begin{pmatrix} a & b+c \\ -b+c & a \end{pmatrix} \mapsto T(A) = \begin{pmatrix} 0 & 2b+c \\ -2b+c & 0 \end{pmatrix}$$



- a) Hallar la matriz asociada a T respecto de las tres matrices dadas.
- b) Hallar $\ker T$ y $\text{Im} T$.
- c) Calcular una base de E en la cuál la matriz asociada sea diagonal.

Ejercicio 11 En el espacio vectorial $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, se define la aplicación

$$T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

tal que $T(A) = \frac{1}{2}(A + A^t)$, $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Se pide:

- a) Demostrar que T es un endomorfismo de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calcular $\ker T$.
- b) Un endomorfismo T es una proyección si $T^2 = T$. Comprobar que T es una proyección.
- c) En el caso $n = 2$, calcular la matriz asociada a T en la base canónica de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y estudiar su diagonalización, dando, si es posible, la base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en la cual la matriz asociada a T sea diagonal.

Ejercicio 12 Sea T un endomorfismo definido sobre el espacio vectorial E . Probar que si λ es valor propio de T , entonces λ^p lo es del endomorfismo T^p , y que si T es automorfismo, T^{-1} tiene por valores propios los inversos de los valores propios de T .

Ejercicio 13 Calcular los valores de $a, b \in \mathbb{Z}$ para los cuales el operador de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz asociada en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -2 & -9 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

es simétrico para el producto cuyo cuadrado escalar es:

$$(x, y, z)^2 = (1 + a^2)x^2 + 2a^2y^2 + 3z^2 + 2xy - 4bxz$$

Ejercicio 14 Se considera en $\mathbb{R}^3$ el producto escalar

$$\cdot : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \vec{v} = (x_1, x_2, x_3), \vec{w} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \text{ definido como:}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 3x_1y_1 + x_1y_3 + x_2y_2 + x_3y_1 + x_3y_3, \text{ (coordenadas respecto de la base } \mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}).$$

Se define en $\mathbb{R}^3$ el operador T cuya matriz asociada en esta base es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) ¿Es simétrico el operador T ?



b) Si es posible, encontrar una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, formada por vectores propios de T .

Ejercicio 15 En el espacio euclídeo $(\mathbb{R}^3, \cdot)$ con el producto escalar asociado al cuadrado escalar:

$$(x, y, z)^2 = x^2 + 2xy + 2xz + 2y^2 + 4yz + 6z^2$$

se considera el endomorfismo $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido como sigue:

$$T(x, y, z) = (x, y - z, 2z)$$

a) Demuestre que T es un operador simétrico

b) Calcule una base ortonormal que diagonalice T